
unilasalle RS
50 anos de vidas

Algoritmos e Programação

Aula 03 –Tomada de Decisão e Repetição



Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rafael.ferreira@unilasalle.edu.br

Estrutura de Comandos

Estrutura de Comandos

Sequenciais



Condicionais



Repetição



Estrutura de Comandos

Na programação, os algoritmos deixam de ser apenas uma "lista de compras" linear e passam a ter "inteligência" quando introduzimos **Estruturas de Controle**

-



Estrutura de Condição

Estrutura de Condição

Comando SE

O que é?
É o desvio no fluxo do programa. Imagine que o algoritmo chega em uma encruzilhada e precisa decidir qual caminho seguir com base em uma condição lógica (Verdadeiro ou Falso).

Para que serve?
Para fazer o programa reagir a diferentes situações. Sem o SE, o programa faria a mesma coisa sempre, independente dos dados de entrada.

Estrutura de Condição

Comando SE

Analogia: "Se estiver chovendo, levo o guarda-chuva. Senão, vou de óculos de sol."

Em Algoritmo:

....
Se (SALDO >= PRECO_PRODUTO)
    Então Escreva ("Compra aprovada!")
    Senão Escreva ("Saldo insuficiente.")
Fim-Se
....

Estrutura de Repetição

Estrutura de Repetição

Comando PARA

O que é?
É um laço de repetição controlado por contagem. Ele possui um início, um fim e um passo definido.

Para que serve?
Ideal para quando você já sabe exatamente quantas vezes a tarefa deve ser repetida antes de começar.

Estrutura de Repetição

Comando PARA

Analogia: "Dê 10 voltas na pista de atletismo." (Você sabe que no 10 você para).

Funcionamento: Ele usa uma variável "contadora" que aumenta automaticamente a cada volta.

Estrutura de Repetição

Comando PARA
Em Algoritmo:

```
...
Var
   I : inteiro
...
Para I de 1 ate 10 faca
   Se I = 10 entao
         Escreva ("Volta Final de número: ", I)
   senão
          Escreva ("Volta número: ", I)
   Fim-se
Fim-Para
...
```

Estrutura de Repetição

Comando ENQUANTO

O que é?
É um laço de repetição baseado em uma condição. O bloco de código se repete enquanto uma afirmação for Verdadeira.

Para que serve?
Para situações onde você não sabe quantas vezes a repetição vai ocorrer. O ciclo depende de algo que acontece dentro do laço para mudar a condição e parar.

Estrutura de Repetição

Comando ENQUANTO

Analogia: "Continue batendo o bolo enquanto a massa ainda estiver com pelotas." (Você não sabe se vai levar 20 ou 50 batidas, você olha para o estado da massa).

Cuidado: Se a condição nunca se tornar falsa, temos o famoso "Loop Infinito".

Estrutura de Repetição

Comando ENQUANTO

Em Algoritmo:

...

Enquanto (RESPOSTA <> "SAIR") **faca**
    Escreva ("O programa ainda está rodando...")
    Leia (RESPOSTA)
Fim-Enquanto

....

Sintese

Sintese

Estrutura	Pergunta Chave	Quando usar?
SE	"O que aconteceu?"	Para escolher entre dois ou mais caminhos.
PARA	"Quantas vezes?"	Quando o número de repetições é fixo ou conhecido.
ENQUANTO	"Até quando?"	Quando a repetição depende de um evento ou dado externo.

Exemplo

```
Programa Maior_Supersimplificado
Var
   N1, N2: inteiro
Início
   Escreva ("--- MAIOR DE DOIS (0 0 PARA SAIR) ---")

   // Início do laço ENQUANTO: Um loop que nunca para sozinho.
   Enquanto (verdadeiro) faca

      Escreva ("") // Linha em branco para organização

      // LEITURA ÚNICA: Dentro do laço para cada volta.
      Escreva ("Digite os dois números: ")
      Leia (N1, N2) // Lê os dois números de uma vez

      // CONDIÇÃO DE PARADA: Verifica primeiro se deve sair.
      Se (N1 = 0) E (N2 = 0)
         Então
            Interrompa // Quebra o laço ENQUANTO e vá para a Linha 25
      Fim-Se

      // LÓGICA DE COMPARAÇÃO: Executa apenas se não parou.
       Se (N1 > N2)
             Então
                  Escreva ("Maior: ", N1)
             Senão
              Escreva ("Maior: ", N2) // N2 é maior ou igual
        Fim-Se

   Fim-Enquanto
   // Fim do laço ENQUANTO (pós-interrupção)

   // Mensagem final
   Escreva ("")                                          <------Linha 25
   Escreva ("Programa encerrado.")
Fim
```

O objetivo é: ler dois números e mostrar o maior. Repetir isso até que o usuário digite zero para *ambos* os números.



```
Programa Maior_Supersimplificado_Melhorado
Var
   N1, N2: inteiro
Início
   Escreva ("--- MAIOR DE DOIS (0 0 PARA SAIR) ---")

   // Início do laço ENQUANTO: Um loop que nunca para sozinho.
   Enquanto (verdadeiro) faca

      Escreva ("") // Linha em branco para organização

      // LEITURA ÚNICA: Dentro do laço para cada volta.
      Escreva ("Digite os dois números: ")
      Leia (N1, N2) // Lê os dois números de uma vez

      // CONDIÇÃO DE PARADA: Verifica primeiro se deve sair.
      Se (N1 = 0) E (N2 = 0)
         Então
            Interrompa // Quebra o laço ENQUANTO e vá para a Linha 25
      Fim-Se

      // LÓGICA DE COMPARAÇÃO: Executa apenas se não parou.
     Se (N1 = N2)
        Então
           Escreva (“São Iguais: ", N1, N2)
      senão
          Se (N1 > N2)
             Então
                  Escreva ("Maior: ", N1)
             Senão
              Escreva ("Maior: ", N2) // N2 é maior ou igual
          Fim-Se
      Fim-se

   Fim-Enquanto
   // Fim do laço ENQUANTO (pós-interrupção)

   // Mensagem final
   Escreva ("")                                    <------Linha 25
   Escreva ("Programa encerrado.")
Fim
```

O objetivo é: ler dois números e mostrar o maior. Repetir isso até que o usuário digite zero para *ambos* os números. Nesta versão podemos melhorar o teste de quando são iguais.



Bons Estudos!!!









uni lasalle RS

50 anos de vidas